

9. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 속도가 각각

$$v_1(t) = t^2 - t, \quad v_2(t) = t$$

이다. 출발한 후 시각 $t=k$ 에서 두 점 P, Q의 위치가 같아질 때, 양수 k 의 값은? [4점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5